鎖螺絲站 v3.2 現場點位測試程序

日期：2026-11-03　PLC v3.2（FX5S 192.168.1.21）　HMI v5（ET-6400WA 192.168.1.100）　測試人員：_____

> **今天只做點位與元件之間的溝通確認，不追求自動流程跑完。**任何一步看不到預期反應，就在紀錄表寫下「看到什麼」，然後繼續下一項，不要自己改程式。
> 人員安全：手不要伸進治具與鎖付頭下方。要測治具會動的項目前，先喊一聲、確認旁邊沒人。急停（EMO）隨時可以按。

0. 準備（約 30 分鐘）

#	動作	確認	完成
0-1	筆電網路設 192.168.1.x（例如 .50），能 ping 到 192.168.1.21（PLC）與 192.168.1.100（HMI）。	兩個都通	☐
0-2	**先備份**：GX Works3 → Online → Read from PLC，讀回後另存成 `PLC_backup_20261103.gx3`。	檔案已存	☐
0-3	開 `PLC\ScrewMachine_v3_2.gx3` → Online → Write to PLC（全部）。CPU 不允許遠端重置，寫完要**關電再開**一次。	PLC RUN 燈亮、ERR 燈不亮	☐
0-4	開 GP-Pro EX 5.02，`HMI\ScrewMachine_HMI_v5_PLCv3_2.prxe` → Transfer Project → 傳到 192.168.1.100。連線密碼問主管（不寫在文件裡）。	HMI 開機後看得到手動頁、IO 監視頁	☐
0-5	開 IO 側錄（見第 3 節），整個測試期間都開著。**每做一大項就停掉重開一次**，用 `--tag` 標項目，例如 `--tag A3_EMO`。	畫面每 2 秒有「讀 n 次」在增加	☐

> v3.2 上電預設：停止、手動模式關、Local（不連中控）。急停一上電如果是按著的，Y3（治具停止）會一直 ON，要先放開急停再按「復歸流程」。

1. 主要任務 A：治具點位、EMO、啟動流程

A1　治具與按鈕的輸入點（HMI：手動頁 → IO 監視 / 強制）

HMI 畫面：手動頁（自動頁右上「手動頁面」進來）



HMI 畫面：IO 監視 / 強制（右側圓燈綠 = ON）



畫面上的燈是示意（綠 = ON），以現場實際亮滅為準。

#	操作	預期（IO 監視頁）	OK/NG
A1-1	不動任何東西，抄下目前亮的 X 點	正常應亮：X0、X5、X10、X11、X12（X4 一直亮是已知）	
A1-2	按下 EMO，再放開	X0 按下熄、放開亮（ON = 正常）	
A1-3	按 HMI 箱 EMO 旁的**綠色啟動鍵**，按住 2 秒再放	X7 跟著亮、熄。**另外記：X1 有沒有一起亮**	
A1-4	手遮光柵，再移開	X10 遮住熄、移開亮	

A1-5	治具在水平待命位置 / 離開水平（請治具工程協助）	X5 在水平時亮	
A1-6	讓治具送「停止 / 異常」（請治具工程協助）	X6 亮	

A2　PLC 送給治具的輸出點（手動模式）

手動頁按「自動 / 手動切換」→ 狀態列「手動模式」燈亮。

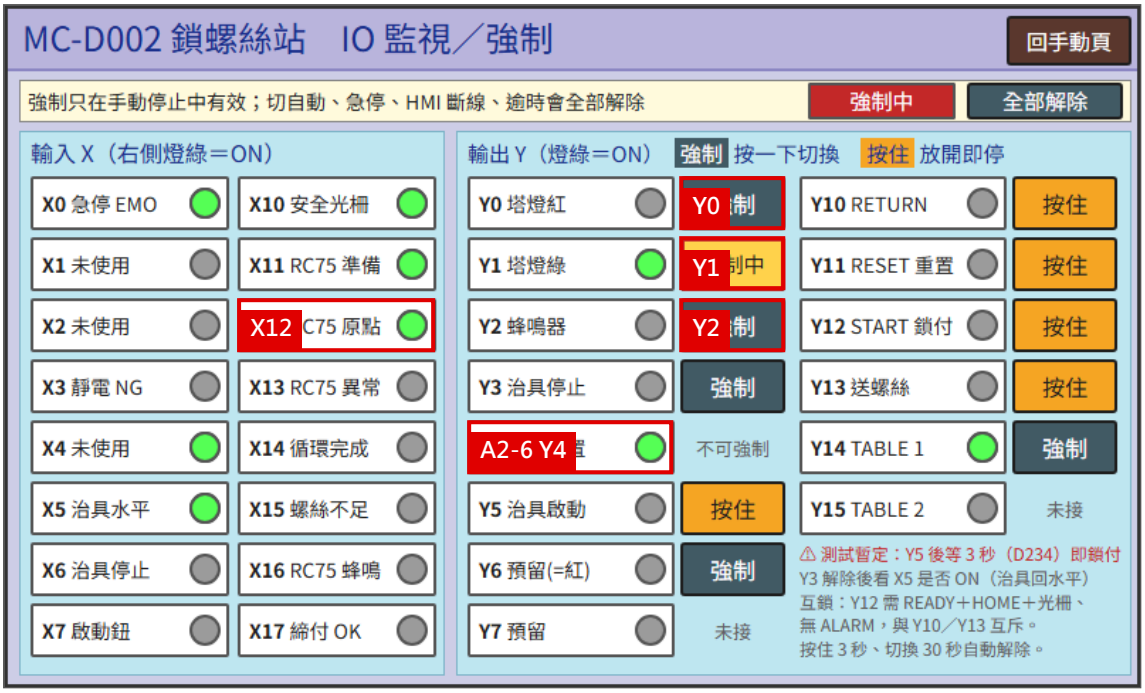
#	操作	預期	OK/NG
A2-1	手動頁「治具停止 Y3」按一下	Y3 小燈亮，**治具停住 / 不能動**（治具工程確認收到）	
A2-2	再按一次「治具停止 Y3」解除，開始用手錶計時	治具自己回水平 → X5 亮。**記秒數：____ 秒**（30 秒內）	
A2-3	「治具啟動 Y5」按一下（0.5 秒脈衝）	治具前進一站（移到鎖付點 01）。**記：治具有沒有動、動到哪**	
A2-4	再按一次「治具啟動 Y5」	治具移到鎖付點 02	
A2-5	再按一次「治具啟動 Y5」	治具回水平？**記實際行為**（這題現場還沒確認）	
A2-6	IO 監視頁看 Y4（安全位置）	Y4 跟著 X12（RC75 原點）同時亮。Y4 不能強制是正常的	
A2-7	IO 監視頁：Y0 紅燈、Y1 綠燈、Y2 蜂鳴器各按「強制」一下，看完再按一下解除	塔燈紅、綠、蜂鳴器各自動作。**記：哪一顆實際亮**	

「治具啟動 Y5」需要 X12（原點）與 X10（光柵）都亮才會送出。按了沒反應，先看這兩顆燈。

HMI 畫面：手動頁（A2-1 ~ A2-5）



HMI 畫面：IO 監視 / 強制（A2-6、A2-7）



Y0 / Y1 / Y2 的「強制」按一下 ON、再按一下解除；Y4 旁邊寫「不可強制」，只看燈是否跟著 X12。

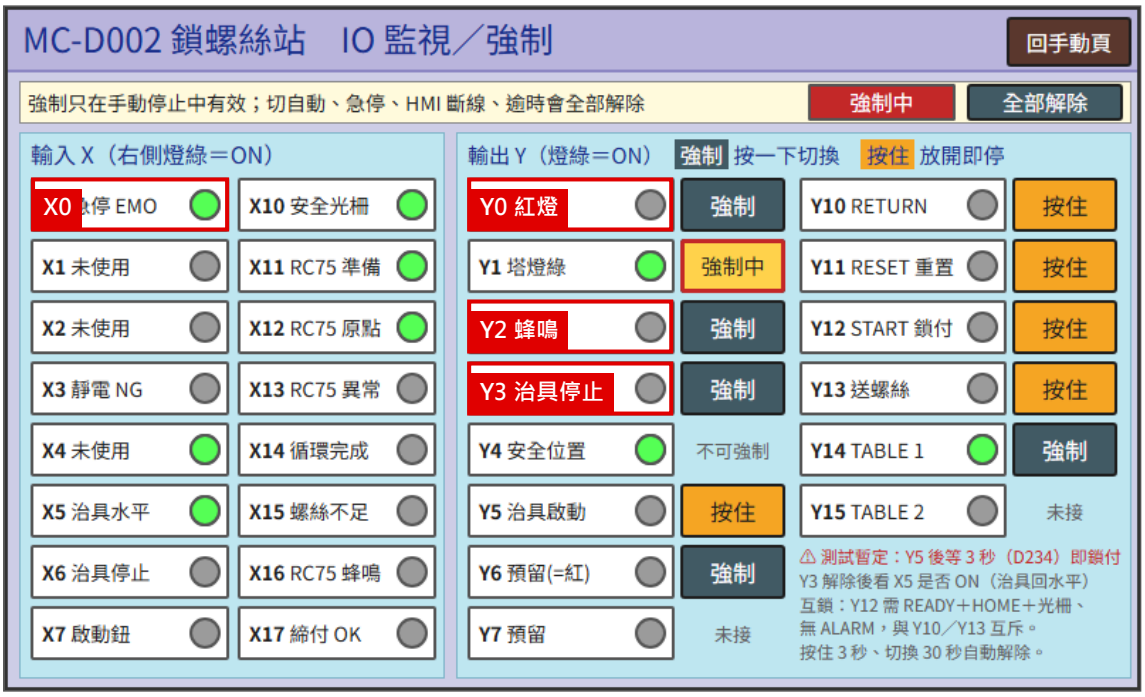
A3　EMO（急停）

#	操作	預期	OK/NG
A3-1	按下 EMO	立刻：Y3 ON（治具停）、Y0 紅燈、Y2 蜂鳴器響、強制全部解除	
A3-2	放開 EMO，等 10 秒	**什麼都不能自己動**；Y3 仍然 ON	
A3-3	手動頁「復歸流程」按一下，開始計時	順序：RC75 RESET（Y11）→ Z 軸回原點（X12 亮）→ Y3 解除 → 治具回水平（X5 亮）→ 紅燈、蜂鳴器停。**記總秒數：____ 秒**	
A3-4	治具在動的時候（A2-3 期間）按 EMO	治具立刻停（看治具工程端）	

HMI 畫面：手動頁（A3-3 復歸）



HMI 畫面：IO 監視（A3-1 按下 EMO 時看這幾顆）



EMO 按下後強制會全部解除，畫面上方「強制中」會變回「無強制」。

A4　啟動流程（一次按鈕，治具走兩點）

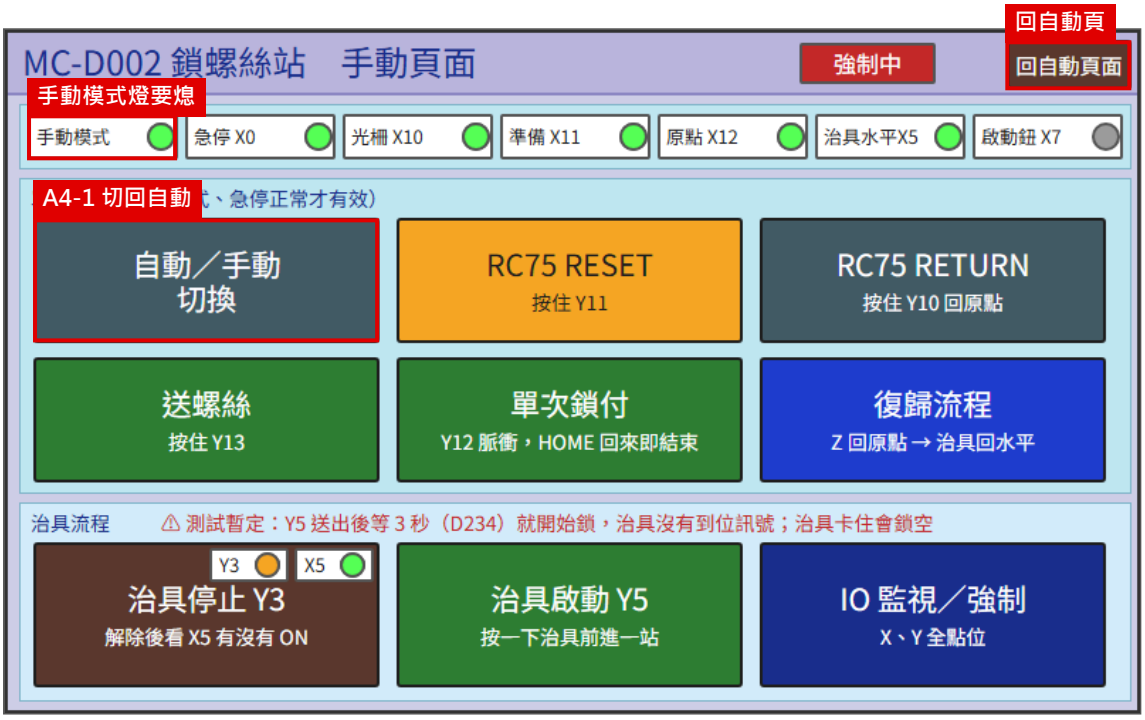
可以空打（拿掉螺絲），重點是看 PLC 與治具、RC75 的交握順序。**這一項要開側錄**（`--tag A4_START`）。

#	操作	預期	OK/NG
A4-1	回自動頁：手動頁再按一次「自動 / 手動切換」（手動模式燈熄）→ 回自動頁面	確認狀態列：X0、X10、X11、X12、X5 亮，X13、X6 不亮	

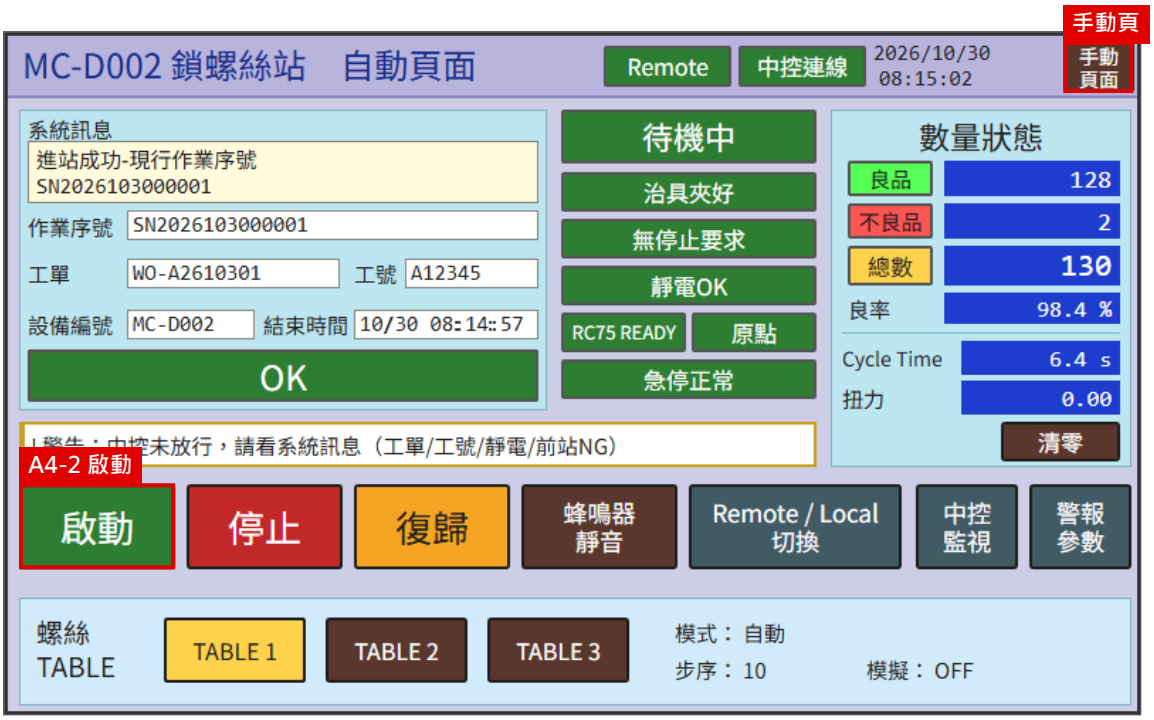
A4-2	自動頁按「啟動」	綠燈（Y1）開始閃 = 等啟動鍵	
A4-3	按 HMI 箱綠色啟動鍵（X7）一次	Y5 送出 → 治具移到點 01 → 約 3 秒後 Y12 → RC75 鎖第 1 點 → X12 熄再亮、X14 亮	
A4-4	不用按，等	PLC 自動再送 Y5 → 治具移到點 02 → 鎖第 2 點 → 再送 Y5 → 治具回水平（X5）→ 綠燈回到閃	
A4-5	停在哪裡就記哪裡	寫下最後看到的燈、治具位置、HMI 訊息	

目前治具沒有「到位」訊號給 PLC，程式是 Y5 送出後**固定等 3 秒**就開始鎖。治具 3 秒內沒到位就會鎖空 — 這次要記下治具實際要幾秒才到位。

HMI 畫面：手動頁（A4-1 切回自動）



HMI 畫面：自動頁（A4-2）

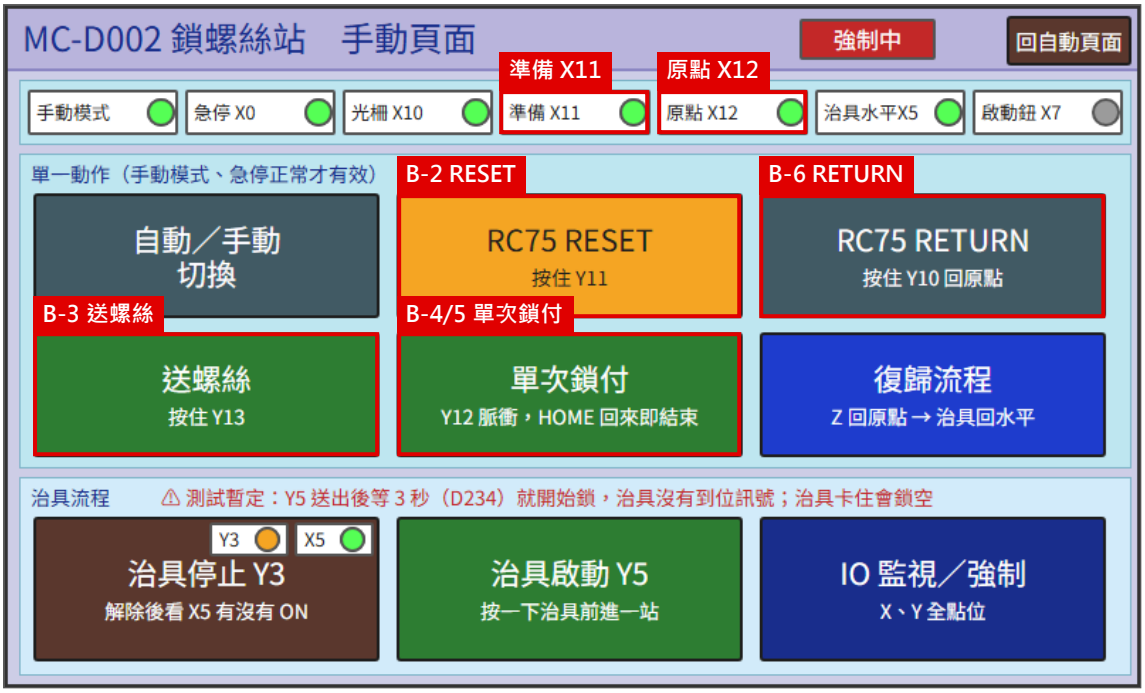


自動頁的文字還是 v4 版（例如「治具夾好」= 現在的治具水平 X5），功能不影響。按「啟動」後等塔燈綠燈閃，再按 HMI 箱的實體綠色啟動鍵（X7）。

2. 任務 B：RC75 基本點位

#	操作（手動模式）	預期	OK/NG
B-1	靜止時看 IO 監視頁	X11 READY 亮、X12 原點亮、X13 ALARM 不亮、Y14 TABLE 1 一直亮	
B-2	手動頁「RC75 RESET」按住 1 秒	Y11 亮；RC75 面板異常清除	
B-3	手動頁「送螺絲」按住 1 秒	Y13 亮，送料器動作	
B-4	手動頁「單次鎖付」按一下（`--tag B4_SINGLE`）	Y12 0.5 秒 → X12 熄（Z 下降）→ X14 循環完成亮 → X12 再亮。**X17（締付 OK）有沒有亮**？	
B-5	拿掉螺絲再「單次鎖付」一次（空打）	這次 X17 應該**不亮**。如果還是亮，X17 可能接到 CHUCK TIP	
B-6	Z 不在原點時按「RC75 RETURN」按住	Y10 亮，Z 回原點後 X12 亮	
B-7	螺絲用完或讓 RC75 報異常（可做就做）	螺絲不足 X15 亮；異常 X13 亮；X16 蜂鳴	

HMI 畫面：手動頁（任務 B 的按鈕）



HMI 畫面：IO 監視（任務 B 看這兩區）



X11 準備、X12 原點、X13 異常、X14 循環完成、X15 螺絲不足、X16 蜂鳴、X17 締付 OK；Y14 TABLE 1 應該一直亮。

3. CSV 側錄（每一大項都要交）

1. 筆電要裝 Python 3.8 以上（只用內建函式庫）。
2. 雙擊 `tools\io_rec.bat`，或在 tools 資料夾開命令列：
   `python io_rec.py --tag A4_START`
3. 開始後畫面每 2 秒會顯示「讀 n 次、寫 n 列、最後變化」。做完這一項按 **Ctrl+C** 停止。
4. CSV 存在 `tools\csv\io_rec_日期時間_標籤.csv`，Excel 可直接開。每一列是一次變化：時間（毫秒）、哪個點變了（例如 `X7↑ Y5↑`）、全部 X/Y 的 0/1、步序 D100、第幾點 D222。

5. **注意**：PLC 只有一個 Modbus 連線，側錄時不要開其他 Modbus 工具（例如 io_grid）。GX Works3 監看與 HMI 不受影響。
6. 收工時把整個 `tools\csv` 資料夾連同測試紀錄表一起交回。

4. 異常時怎麼辦

狀況	處理
任何危險、治具亂動	按 EMO。之後照 A3-3 按「復歸流程」。
HMI 上的強制按鈕沒反應	確認是手動模式、停止中、EMO 放開；強制 30 秒（按住型 3 秒）會自動解除，是正常的。
HMI 與 PLC 斷線	強制會在 2 秒內自動解除。檢查網路線、HMI 畫面右上角。
測試做不下去，要還原舊程式	GX Works3 開 0-2 備份的 `PLC_backup_20261103.gx3` → Write to PLC → 關電再開。HMI 傳回 v4（`ScrewMachine_HMI_v4_ET6400WA.prxe`）。
GX Works3 有用過「強制 I/O（Forced Input/Output）」	收工前 Debug → Register/Cancel Forced Input/Output → Cancel All Registrations。這個強制表 PLC 自己解不掉，急停也不會解除。

測試紀錄表（簡易測試報告）

日期：_____　測試人員：_____　治具工程：_____　PLC 寫入時間：_____　HMI 傳送時間：_____

#	項目	OK	NG	看到什麼 / 秒數 / 備註	CSV 檔名
0	備份、寫入 PLC、傳 HMI	☐	☐		
A1	治具 / 按鈕輸入點（X0 X1 X5 X6 X7 X10）	☐	☐	X1 有沒有跟 X7 一起亮：	
A2	輸出給治具（Y3 停止、Y5 啟動、Y4、塔燈）	☐	☐	Y3 解除→X5 ON：____ 秒　Y5 第 3 次治具行為：	
A3	EMO 停止、放開不動、復歸	☐	☐	復歸總秒數：____ 秒	
A4	啟動流程（兩點）	☐	☐	治具到位實際要 ____ 秒；停在哪一步：	
B1-3	RC75 靜止點位、RESET、送螺絲	☐	☐		
B4-5	單次鎖付、空打（X14、X17）	☐	☐	正常鎖 X17：亮 / 不亮　空打 X17：亮 / 不亮	
B6-7	RETURN、螺絲不足、異常	☐	☐		

點位對照（實際接線和表上不同就寫在這）

點	v3.2 名稱	實測 OK	實際接到 / 備註
X0	急停 EMO（ON = 正常）		
X1	未使用		
X3	靜電 NG		
X5	治具水平待命		
X6	治具停止 / 異常		
X7	啟動鍵（綠）		
X10	安全光柵（ON = 沒遮）		

X11 ~ X17	RC75 READY / 原點 / ALARM / 循環完成 / 螺絲不足 / 蜂鳴 / 締付 OK		
Y0 / Y1 / Y2	塔燈紅 / 綠 / 蜂鳴器		
Y3	治具停止（保持）		
Y4	螺絲機在安全位置（= X12）		
Y5	治具啟動 / 前進（0.5 秒脈衝）		
Y10 ~ Y14	RC75 RETURN / RESET / START / 送螺絲 / TABLE 1		

其他發現

測試人員簽名：_____　　主管確認：_____